Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Sez. G Capitolo G.2.
Valutazione del rischio d'incendio

LORENZO PECORELLA
MINISTERO
DELL'INTERNO
29.09.2026 06:40:52
GMT+01:00

02 ottobre 2026

Lorenzo Pecorella
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
lorenzo.pecorella@vigilfuoco.it

Legge 22/4/1941 n. 633 smi. Non è consentito l'utilizzo, anche parziale, senza il consenso dell'autore.



Valutazione del rischio derivato dai **lavori in quota**

Valutazione del rischio **movimentazione manuale dei carichi**

Valutazione del rischio **chimico**

Valutazione del rischio **biologico**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Valutazione del rischio **amianto**

Valutazione del rischio **interferenze**

Valutazione del rischio **elettrico**

Valutazione del rischio esposizione a **campi magnetici**

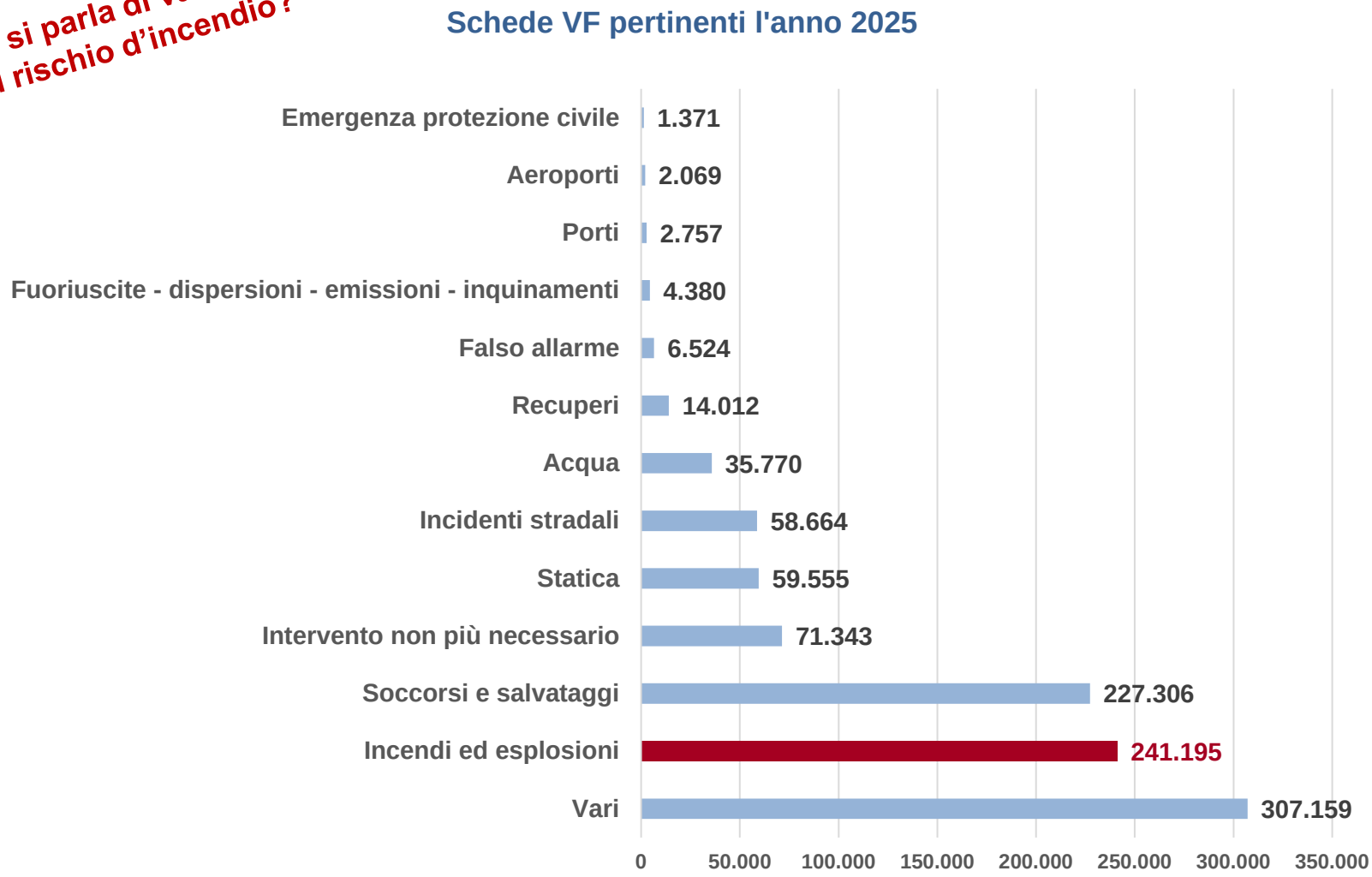
del rischio di **stress-lavoro correlato**



DVR

UN PO' DI STATISTICA

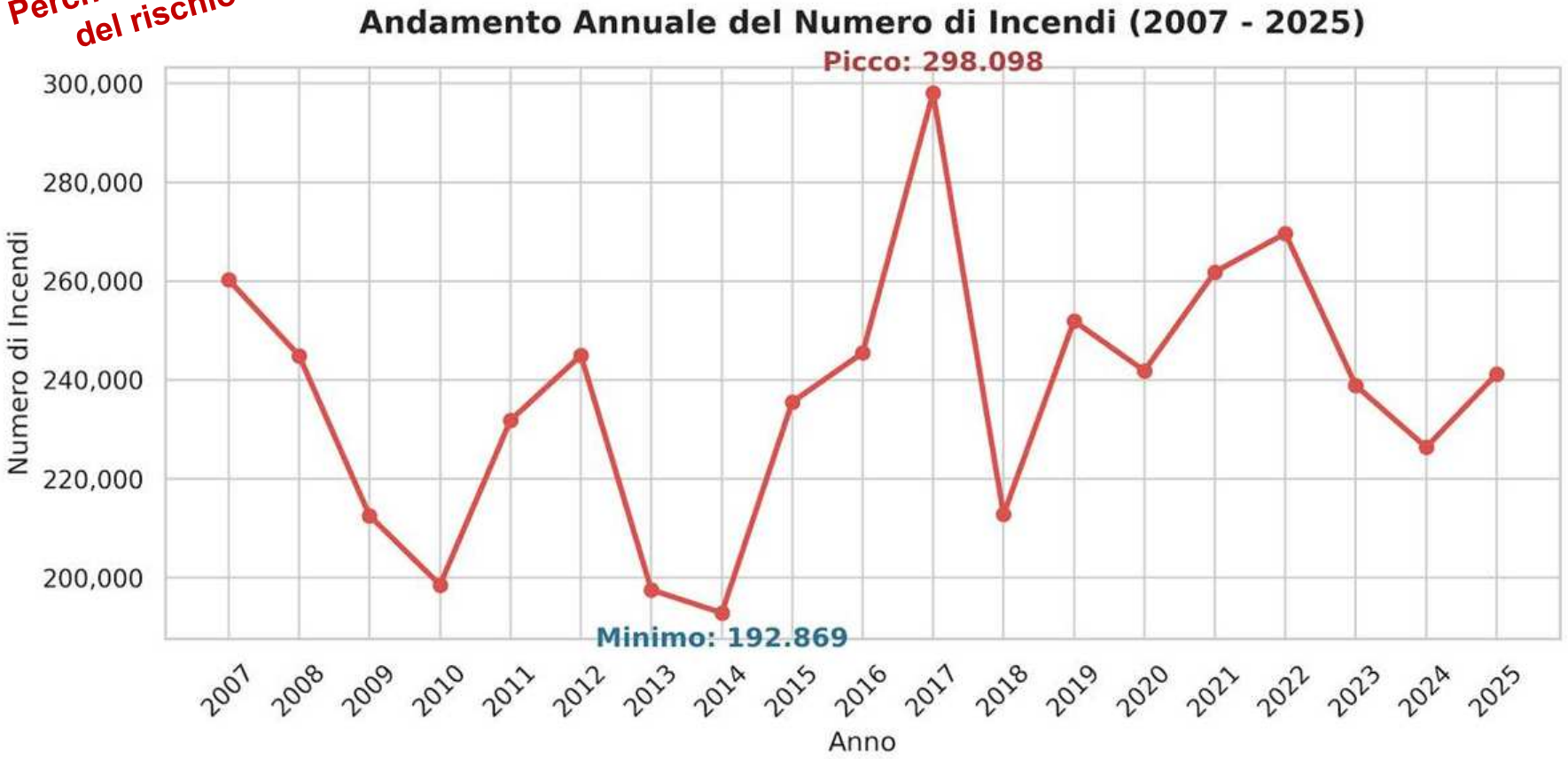
Perché si parla di valutazione del rischio d'incendio?



Dati acquisiti dal programma STAT-RI-WEB del Corpo Nazionale VV.F.

UN PO' DI STATISTICA

Perché si parla di valutazione del rischio d'incendio?



Indicatori chiave ad elevato impatto sulla pianificazione delle risorse e sulla gestione dei costi sostenuti

Dati acquisiti dal programma STAT-RI-WEB del Corpo Nazionale VV.F.

Cos'è il rischio?

E' definibile come una **situazione** che potrebbe essere **pericolosa** o avere un **esito indesiderato**

La parola rischio si riferisce spesso a **eventi che sono possibili ma non certi**. Questa eventualità, in qualsiasi processo di gestione del rischio, produce l'eventualità che un determinato evento **indesiderato e/o pericoloso** si verifichi.

Come misurare il rischio?

Come controllarlo?

Come ridurlo?

conosce

ANALISTA DEL RISCHIO



consapevole

Tutte le attività umane hanno un certo livello di rischio ≠ 0



GENERALITÀ

Il rischio di incendio di un'attività **non può essere ridotto a zero**.

Le **misure antincendio** sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, **entro limiti considerati accettabili**.





Si ritiene che nelle **attività progettate**, **realizzate e gestite** secondo le indicazioni di sicurezza antincendio ed i metodi del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI, il **residuo rischio d'incendio**, sia considerato accettabile.

R.R.

Attenzione

Normativa



1

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 *«Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*

2

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*»

3

MINI CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 settembre 2021 *«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

«Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»



Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili:

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) Omissis…….

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, *omissis*…….

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. *La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata**, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, omissis…….*

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a),* e quello di cui all'articolo 26, comma 3, **devono essere custoditi** presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo **devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi** e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

D.M. 3 settembre 2021

«criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46,comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

3. Valutazione del rischio d'incendio

Nella valutazione del rischio di incendio, a differenza di quanto previsto nell'approccio classico del Codice di prevenzione incendi, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il **«basso rischio di incendio»**. Di conseguenza le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro **vengono direttamente indicate nel paragrafo «Strategia antincendio».**



STRATEGIA ANTINCENDIO

4.1. Compartimentazione;
4.2 Esodo;
4.3 Gestione della Sicurezza antincendio (GSA);
4.4 Controllo dell'incendio;
4.5 Rivelazione ed allarme
4.6 Controllo di fumi e calore;
4.7 Operatività antincendio;
4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

COSA PREVEDE IL MINICODICE ?

D.M. 3 settembre 2021

«criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46,comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il VdRI deve comprendere almeno i seguenti elementi

Individuazione dei **pericoli** d'incendio
sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ….

valutazione qualitativa o quantitativa delle **conseguenze** dell'incendio sugli occupanti;

descrizione del contesto e dell'**ambiente** nei quali i pericoli sono inseriti;

determinazione di quantità e tipologia degli **occupanti** esposti al rischio d'incendio;

individuazione delle **misure** che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi

individuazione dei **beni esposti** al rischio d'incendio;













D.M. 3 agosto 2015
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»

2

Metodologia generale



Scopo della progettazione

Obiettivi della sicurezza antincendio
- Vita umana
- Incolumità delle persone
- Tutela beni e ambiente

RILEVANTE

Valutazione del Rischio Incendio

Profili di rischio
R_{vita}, R_{beni}, $R_{ambiente}$

Strategia antincendio

Misure antincendio
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Livelli di prestazione
I
II
III
.....

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative

PRIORITÀ

Qualora siano disponibili **pertinenti regole tecniche verticali**, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.



D.M. 3 agosto 2015
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»

G.2.6.1 Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

Il progettista impiega **uno dei metodi di regola dell'arte** per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata.

In ogni caso la valutazione del rischio d'incendio deve ricomprendere **almeno** i seguenti argomenti:

- **individuazione dei pericoli d'incendio;**
- **descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;**
- **determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d' incendio;**
- **individuazione dei beni esposti al rischio d' incendio;**
- **valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente;**
- **individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.**

Analoghi al «mini codice»

Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d'incendio deve includere anche la **valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2)**.

ARGOMENTI MINIMI

CODICE D.M. 03.08.2015

2

EVIDENTI ANALOGIE

MINI CODICE D.M. 03.09.2021

3

pericoli d'incendio

valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze

descrizione del contesto e dell'ambiente

ALMENO!!

misure preventive

quantità e tipologia degli occupanti

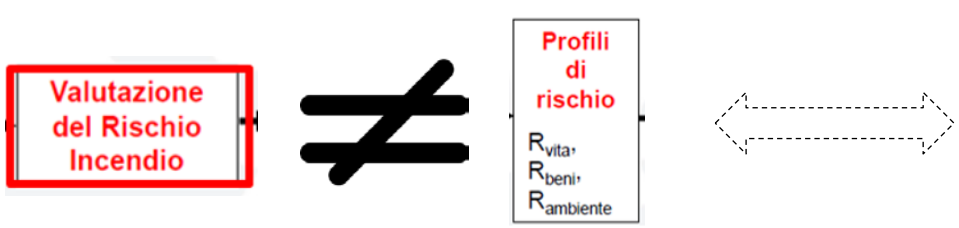
beni esposti



ATTRIBUZIONE PROFILI DI RISCHIO

CODICE D.M. 03.08.2015

L'attribuzione dei profili di rischio è un'azione che segue la VdRI , è un **errore** confondere la prima con la seconda.





La **VdRI** rappresenta un'analisi della specifica attività da analizzare , finalizzata all'individuazione delle più severe e credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti **conseguenze per**:

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, ...)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, .)	B2-B4 [1]
Civile abitazione	$C_{vita}2$-$C_{vita}3$
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	$C_{vita}2$-$C_{vita}3$
Camera d'albergo	$C_{vita}2$-$C_{vita}3$
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

[1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella G.3-3, δ_i può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.

Tabella G.3-4: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

- gli **occupanti** (R_{vita});
- i **beni** (R_{beni});
- l'**ambiente** ($R_{ambiente}$)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO (VdRI)

D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(G.U. 14 luglio 2015, n. 161 - S.O. n. 38)

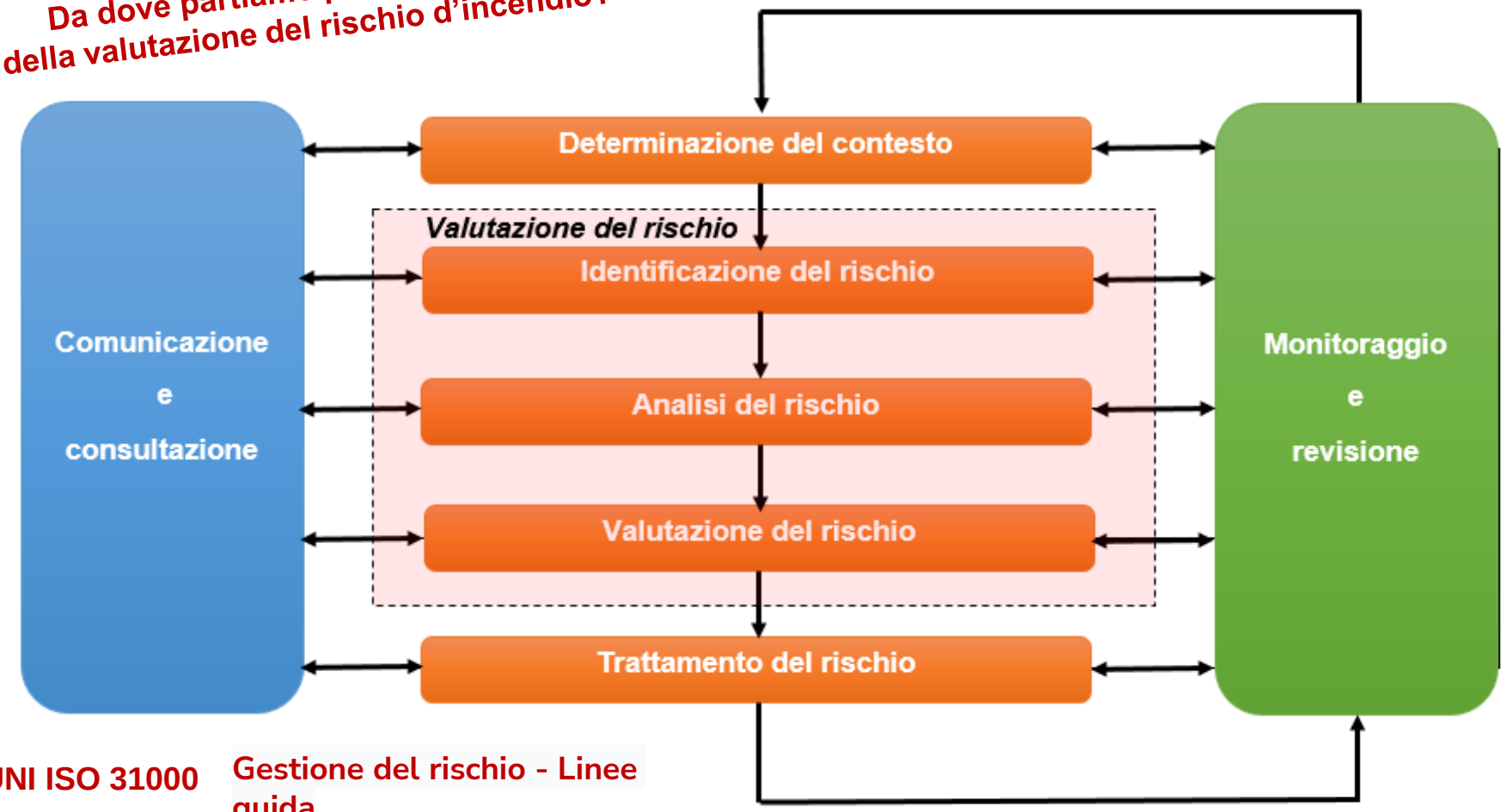
UTILE RIFERIMENTO ANCHE SE RIDONDANTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ TRATTATE





SCHEMA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Da dove partiamo per lo sviluppo della valutazione del rischio d'incendio?



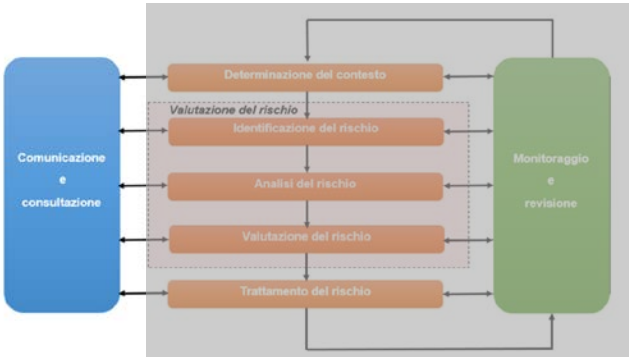
UNI ISO 31000 Gestione del rischio - Linee guida

UNI ISO 31010 Guida alle tecniche per da utilizzare per la VdR

Informazione → **sviluppo** → **monitoraggio**

Schema tratto dalla pubblicazione «Analisi, valutazione e gestione operativa del rischio» di Luca Fiorentini e Rosario Sicari

COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE



ATTIVITÀ PRELIMINARI

PRIMA FASE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Comunicazione e consultazione con **tutte le parti interessate**, siano esse interne o esterne al contesto aziendale

↓

Attività che dovrebbe interessare **tutte le fasi del processo** di gestione del rischio

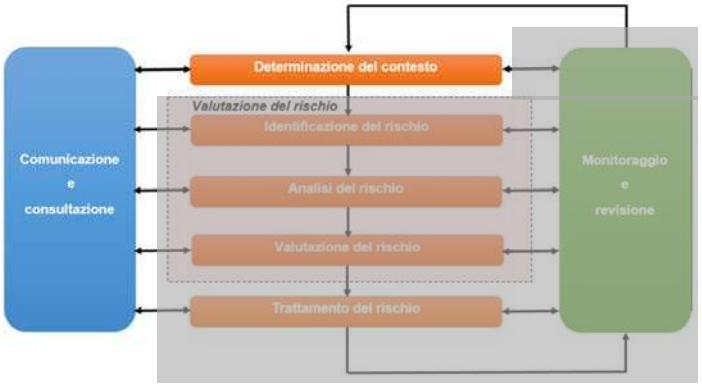
↓

Comprensione delle basi su cui vengono prese le relative decisioni, e le motivazioni sui motivi per i quali verranno richieste determinate azioni

- Stabilire meglio il **contesto**;
- Assicurare che gli **interessi** delle parti coinvolte siano **compresi e tenuti in conto**;
- Assicurare che i rischi siano adeguatamente identificati secondo **modalità condivise** ed in modo strutturato;
- Far **convergere competenze** ed esperienze diverse nell'analisi del rischio;
- Assicurare che **visioni differenti** siano debitamente considerate nello stabilire i criteri di accettabilità del rischio;
- Sviluppare un adeguato **piano di consultazione** e comunicazione interno ed esterno;

→ **IMPORTANTE!**

DETERMINAZIONE DEL CONTESTO



Nella costruzione del processo di gestione del rischio è fondamentale stabilire prioritariamente **il contesto**

ESTERNO

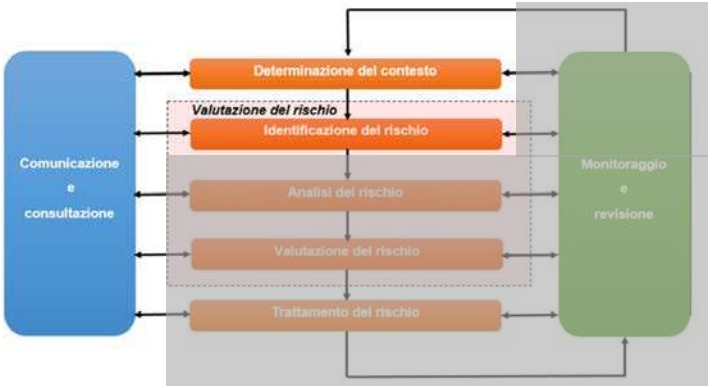
È importante per assicurare che gli obiettivi delle parti interessate esterne siano presi in considerazione nello sviluppo dei criteri di accettabilità del rischio ed include ad esempio: l'ambiente sociale,culturale,politico,legale,finanziario,tecnologico,economico naturale, competitivo ecc…

Aspetti legati tra loro

INTERNO

Rappresenta il perimetro aziendale interno nel quale l'organizzazione prova a raggiungere i propri obiettivi. Il processo di gestione del rischio dovrebbe essere allineato alla strategia, alla struttura, ai processi e alla cultura aziendale
(ogni cosa interna all'organizzazione che possa influenzare il modo in cui essa gestisce il rischio)

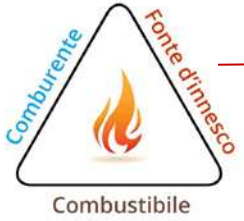
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO



L' «A – B – C» della combustione

metodi identificazione preliminare dei rischi (risk identification)

Spesso la filosofia del rischio d'incendio si basa su concetti ben radicati e conosciuti nel settore.



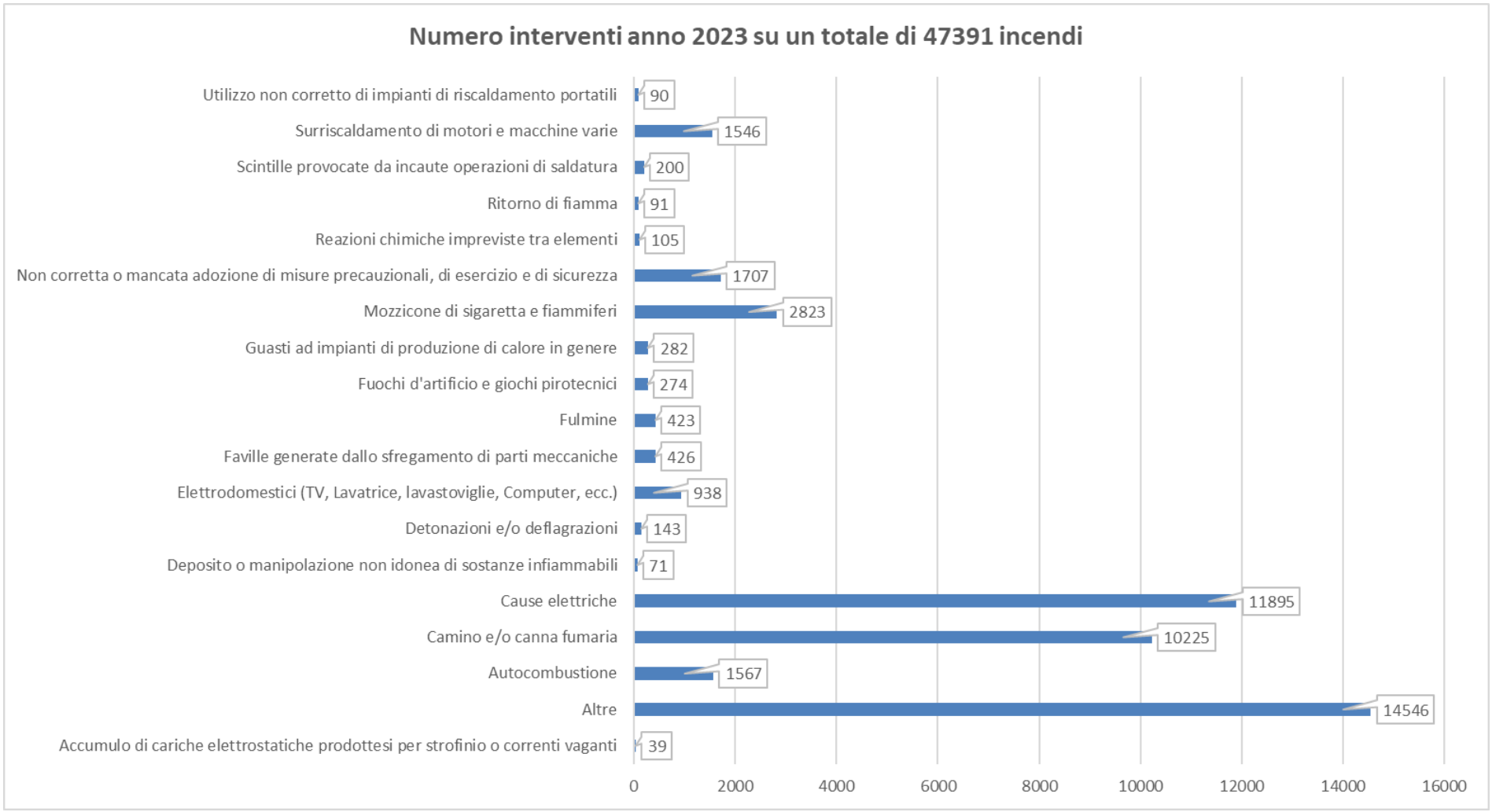
Concetti che a volte vengono molto schematizzati e semplificati rendendo l'idea dell'analisi del rischio **molto intuitiva**

Superfici calde
Fiamme, gas, particelle calde
Scintille di origine meccanica
Materiale ed impianti elettrici
Correnti vaganti, protezione catodica
Elettricità statica
Fulmini
Radio frequenza da 10^4 Hz a $3 \cdot 10^{11}$ Hz
Onde elettromagnetiche da $3 \cdot 10^{11}$ Hz a $3 \cdot 10^{15}$ Hz
Radiazioni ionizzanti
Ultrasuoni
Compressione adiabatica ed onde d'urto
Reazioni esotermiche

Tabella V.2-2: Sorgenti di accensione tratte dalla norma UNI EN 1127-1

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

metodi identificazione preliminare dei rischi (risk identification)



IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

METODI IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI (risk identification)

Metodi qualitativi

*modelli che **non utilizzano espressioni matematiche** effettuando un'analisi qualitativa verificando la conformità alle norme. Giudizio qualitativo della situazione posso essere utilizzati come metodi di selezione nell'analisi di rischio preliminare*

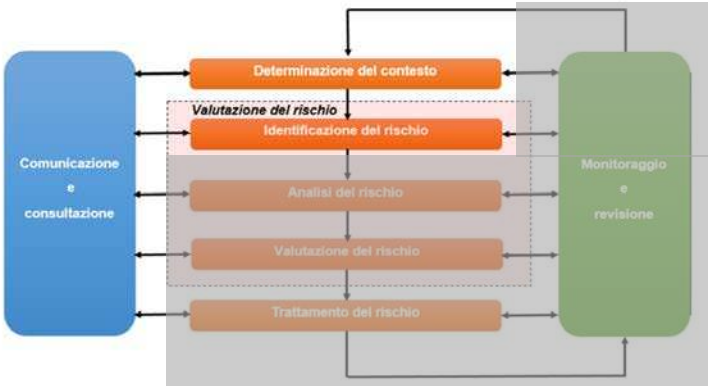
Metodi quantitativi

*Sono basati sulla **stima matematica** dei valori delle probabilità di accadimento dell'evento incendio, e dell'entità M del danno atteso.*
L'uso di tali metodi è limitato a fattori di rischio rilevanti, a fonti e condizioni di pericolo multiple e complesse.

Metodi semi-quantitativi *(sistema «misto»)*

detti degli indici o delle matrici, si basano su un'analisi quantitativa ma con un approccio leggermente semplificato.
Modelli di calcolo utilizzati quando è necessario approfondire la valutazione del rischio, pur senza giungere a una stima quantitativa rigorosa.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO *(risk identification)*



OBIETTIVO ⟶

Generare un elenco esaustivo dei rischi basato su quegli eventi che potrebbero:

- creare;
- aumentare;
- impedire;
- ritardare;

il raggiungimento degli obiettivi

ATTENZIONE

un rischio non identificato in questa fase potrebbe non essere considerato nella successiva analisi, quindi come identificarli?

Brainstorming

Stimola e incoraggia una **conversazione libera** tra un gruppo di persone che conoscono l'argomento oggetto di analisi al fine di identificare i possibili modi di fallimento e i pericoli associati

Checklist

Liste di controllo, elenco di pericoli generalmente sviluppate a partire dall'esperienza operativa in termini di fallimenti passati

What-if

Studio sistematico di squadra che utilizza un set di parole o frasi atte a stimolare i partecipanti ad identificare i pericoli. **«cosa accadrebbe se….»**

HazOp

Analisi dei pericoli e di operatività *(Hazard and Operability Analys) Identificazione pericoli effettuata da un **gruppo di lavoro multidisciplinare** tramite un **approccio strutturato***

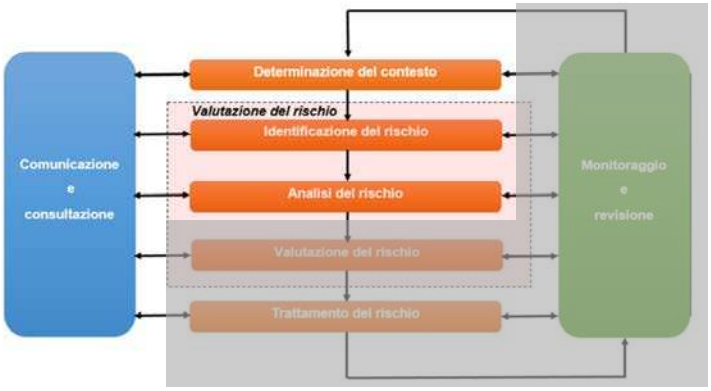
HazId

*(*Hazard identification) ***Brainstorming strutturato*** *basato sull'uso di parole guida generalmente eseguito nelle fasi preliminari di progetto. Screening preliminare*

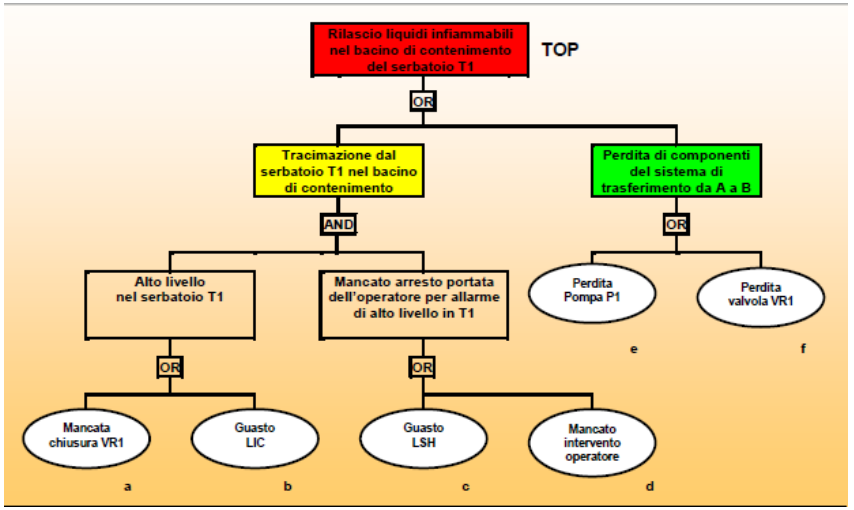
FMEA/FMECA/FMEDA

Vari analisi dei modi di guasto *(Failure modes and Effects Analysis); (Failure modes and Effects and Critical Analysis); (Failure modes and Effects and Diagnostic Analysis) Identificazione modi potenziali di fallimento del sistema (FMEA) aggiungendo un punteggio ai tipi di guasto (FMECA) verificando i ratei di guasto (FMEDA)*

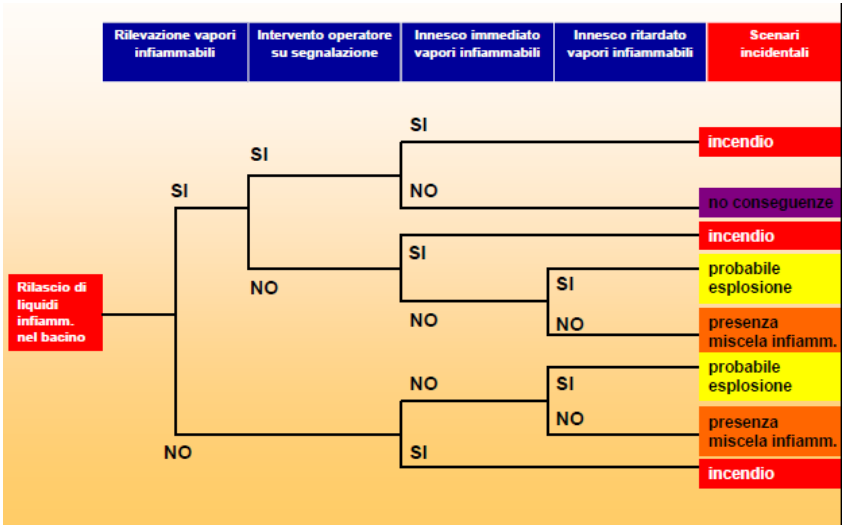
ANALISI DEL RISCHIO



Albero dei Guasti

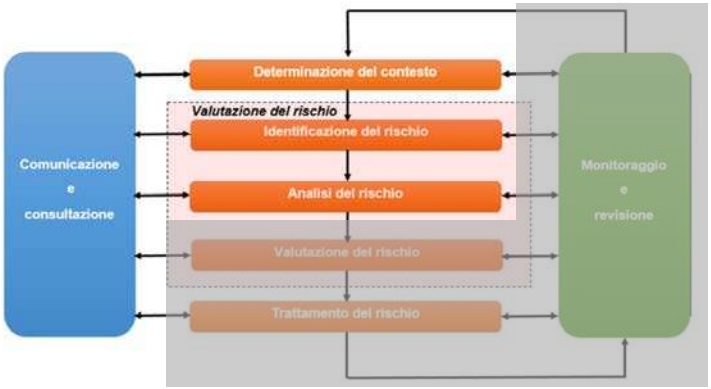


Albero degli eventi



vari metodi di analisi tra i più classici

ANALISI DEL RISCHIO



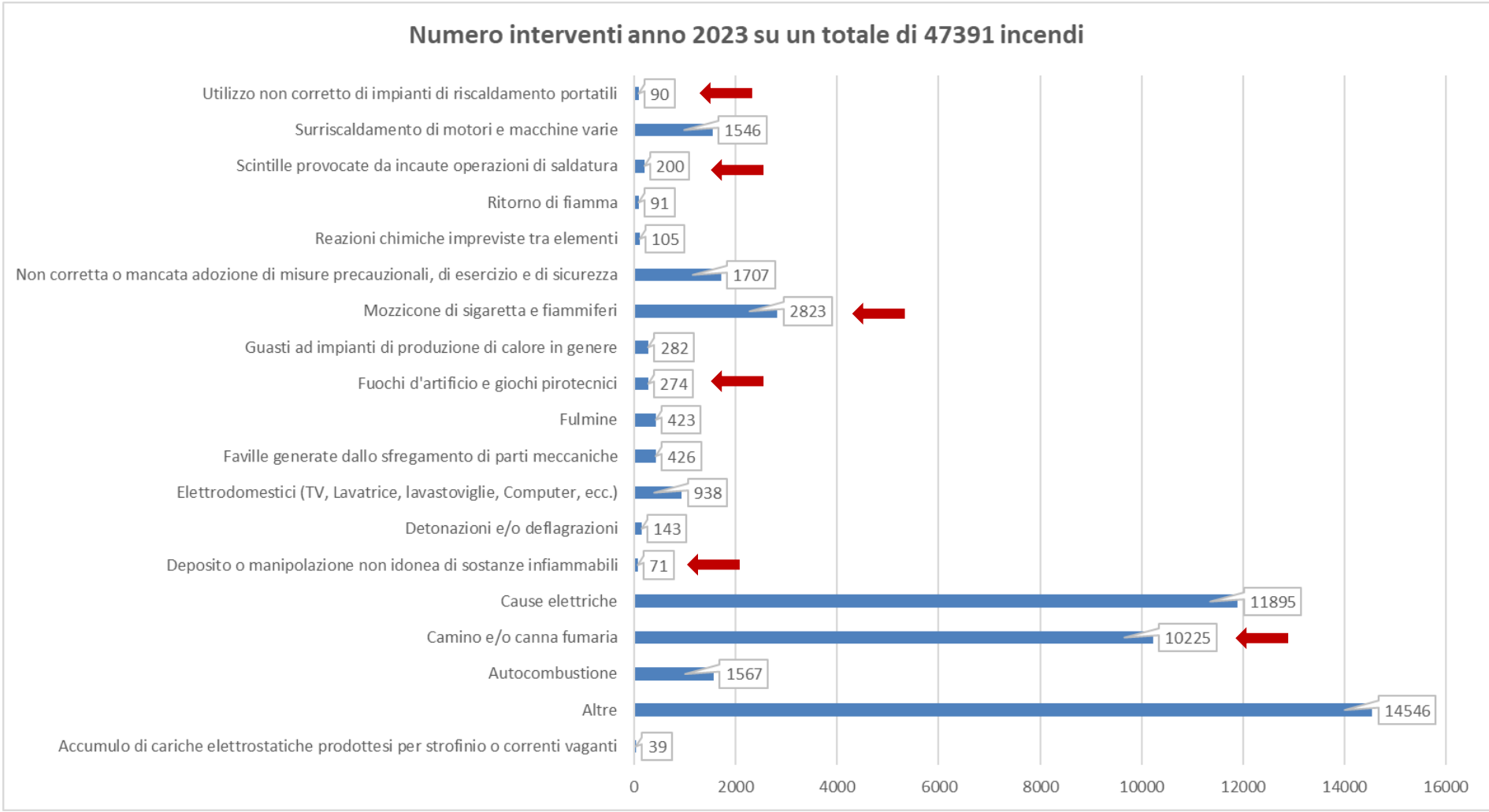


Analisi dell'affidabilità umana
Human Reliability Analysis (HRA)

Valutazione dell'impatto dell'uomo sulle prestazioni del sistema e può essere utilizzata per **valutare l'influenza/incidenza dell'errore umano** sul sistema oggetto d'analisi approccio strutturato utilizzato per identificare potenziali eventi di errore umano e per stimare sistematicamente la probabilità di tali errori utilizzando dati, modelli o giudizio di esperti

ANALISI DELL'AFFIDABILITÀ UMANA

*Interventi effettuati a seguito di **evidenti** errori umani* → Circa il 29% del totale (dato implementabile)





IL FATTORE UMANO NEL RISCHIO INCENDIO

L'analisi del fattore umano nell'ambito delle attività di valutazione del rischio **è fondamentale** per comprendere appieno gli impatti che esso può avere nell'organizzazione indipendentemente da tipo entità dimensione e complessità della stessa

La mancata valutazione dei fattori umani **non permette all'organizzazione di dare seguito ad un efficace piano di azioni** volto ad una corretta valutazione o ad impedire il ripetersi di simili accadimenti negandosi, quindi, l'opportunità di perseguire la **logica del miglioramento continuo**





IL FATTORE UMANO NEL RISCHIO INCENDIO

ATTENZIONE!! Non dimentichiamoci che un ruolo fondamentale per l'incidenza dell'errore umano lo rivestono le competenze NON TECNICHE (non-technical skill)

tra le quali le più note sono:

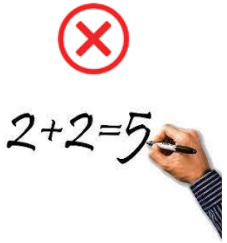
ANALISI DEL RISCHIO

- consapevolezza **situazionale**;
- capacità **decisionale**;
- capacità di **comunicazione**;
- capacità di **lavoro in gruppo**;
- **leadership**;
- gestione dello **stress**;
- capacità di **sostenere la fatica ed il carico di lavoro**.

Incidenza dell'errore umano

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE COSTANTE

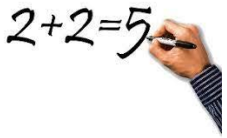
RIDUZIONE ERRORE UMANO (targhet)





IL FATTORE UMANO NEL RISCHIO INCENDIO

L'errore umano dell'operatore-lavoratore è **strettamente connesso** alle scelte che si effettuano in sede progettuale e che, inevitabilmente, condizioneranno la valutazione del rischio e il ruolo del valutatore stesso



Studio dell'incidenza dell'errore umano

Errore umano **è connesso** all' affidabilità umana **Influenzata**

- dall' **ambiente** in cui vengono svolte le attività lavorative;
- dalle **competenze**;
- dall' **abilità**.

Modello Jens Rasmussen

1. Errori dovuti a **disattenzione** *(skil based – basato sulle abilità)*
2. Errori riconducibili all'applicazione di procedure corrette nel **momento sbagliato** oppure alla scelta di procedure **non adeguate** alla situazione *(rule based – basato su regole)*
3. Errori provocati dalla **mancanza di conoscenze** o dalla loro **non corretta applicazione** e quindi alla difficoltà di trovare le soluzioni ottimali quando ci si trova in presenza di situazioni nuove o impreviste per le quali non si conoscono delle regole o delle procedure di riferimento *(knowledge based – basato sulla conoscenza)*

ERRORE UMANO O ORGANIZZATIVO?

Il **progettista** ha l'onere di affrontare e di documentare adeguatamente le scelte che contribuiscono alla sicurezza, anche quelle capaci di prevenire comportamenti contro la sicurezza da parte dell'operatore-lavoratore **(art. 22 D.lgs 81/08)**

Prevenire gli errori agendo sulle scelte in quanto ad ogni scelta ne deriva un assetto organizzativo che incide sul livello di rischio residuo, la scelta umana agisce in seguito a:

SCELTA ERRATA → Una **non adeguata** progettazione o gestione dell'attività o poca vigilanza/controllo

POSSIBILE

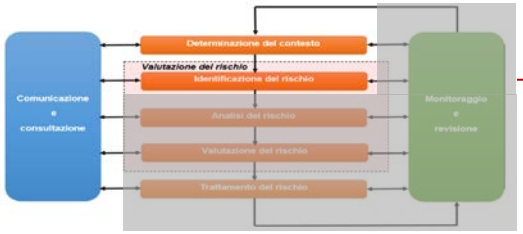
AZIONE ERRATA

CONSEGUENTE

ERRORE ORGANIZZATIVO







ANALISI DEL RISCHIO

Bow-Tie (papillon)

Prevede lo sviluppo di diagrammi logici di flusso sviluppati in tre zone distinte

IDENTIFICAZIONE - CONTROLLO

ZONA 1

ZONA 2

PERICOLO

VALUTAZIONE - MITIGAZIONE

ZONA 3

Causa 1

Barriera preventiva 1

Barriera preventiva 2

Causa 2

Barriera preventiva 1

Barriera preventiva 2

TOP EVENT

Barriera mitigativa 1

Conseguenza 1

Barriera mitigativa 1

Barriera mitigativa 2

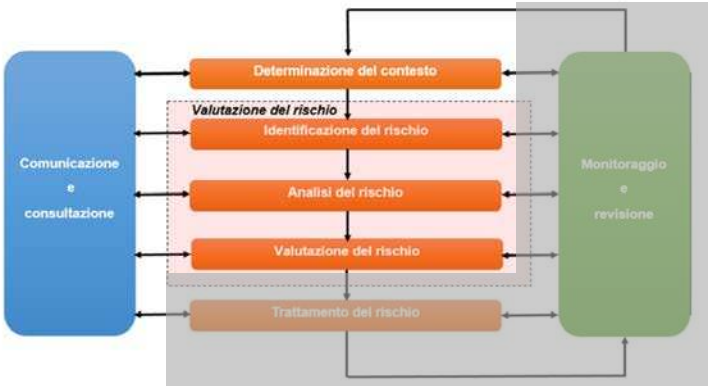
Conseguenza 2

Identificazione **cause associabili all'evento indesiderato** e, per ognuna di esse evidenzia tutti gli specifici sistemi di protezione preventiva

In base al pericolo considerato – evento incidentale primario

Identifica tutti **gli scenari incidentali** generati *(esplosione, incendio,fuga gas…)* e la combinazione di tutti gli elementi che ne conseguono includendo i **sistemi di protezione che possono mitigare gli effetti**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO



Valutazione del rischio

Il **livello di rischio** ottenuto tramite le precedenti fasi di analisi

DEVE ESSERE

tradotto in indici o valori

confrontati con le soglie di accettabilità o tollerabilità definite in fase preliminare unitamente ai traguardi dell'analisi e agli obiettivi generali dell'organizzazione

ai fini di stabilire se il RISCHIO

possa essere **accettato**



possa essere **tollerato**

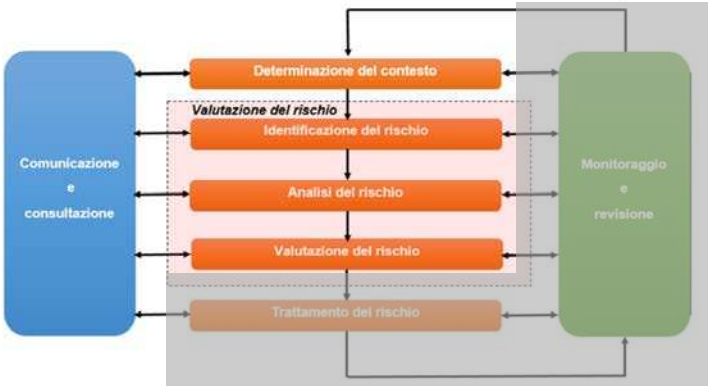


debba essere **trattato ulteriormente**



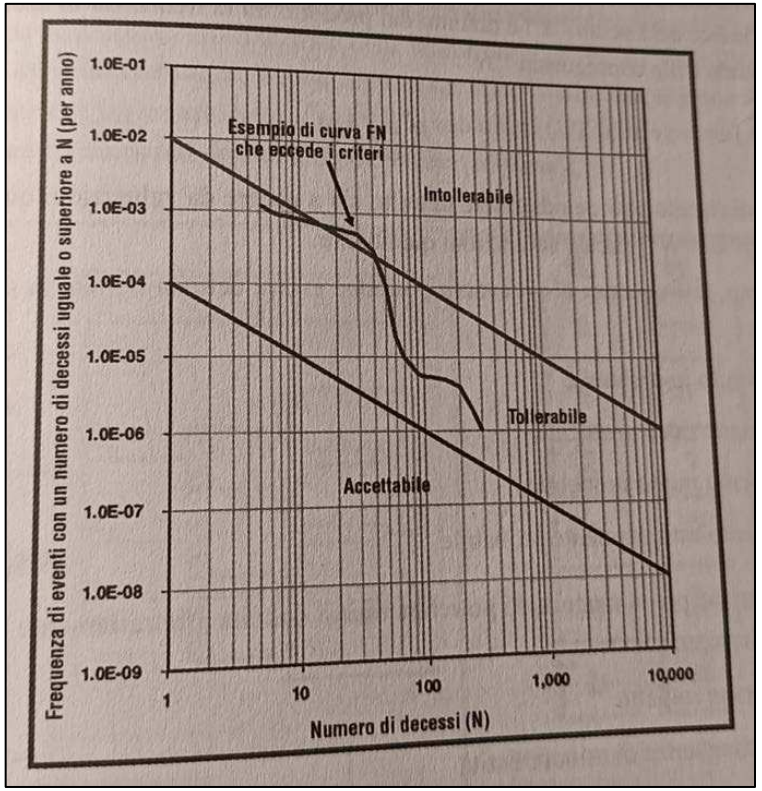
LIVELLO DI RISCHIO → *tradotto* → **in indici o valori**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO



Curve F-N

Sovente utilizzate nell'ambito della sicurezza industriale legata ai **rischi rilevanti** connessi con incendi, esplosioni e rilasci tossici, rappresentazione grafica bidimensionale della frequenza cumulata delle conseguenze lesive attesa in rapporto all'entità della loro magnitudo (sovente espressa in termini di numero di fatalità)



Indici di rischio

R= f x N

Probabilmente uno dei sistemi più semplici ed intuitivi

f – frequenza

N – magnitudo

Più alto è il valore più il rischio è elevato

A valle approfonditi studi sull'analisi delle conseguenze

ESEMPIO METODO ERICSON

Con tale metodo vengono calcolati due indici numerici rappresentativi del **rischio per il fabbricato RF** e del **rischio per il contenuto** (persone e cose) **RC**

RISCHIO PER IL FABBRICATO *RF*

$$RF = \frac{(C \cdot Q_m + Q_i) \cdot A \cdot T}{R_E \cdot R_I};$$

Dove:

- *C : coefficiente che tiene conto della combustibilità dei materiali viene fissato in funzione della classe di reazione al fuoco attribuita al materiale trattato;*
- *Q_m : fattore che tiene conto della combustibilità delle merci contenute nel fabbricato;*
- *Q_i : coefficiente che tiene conto della combustibilità dei materiali componenti l'edificio (carico di incendio dell'edificio);*
- *A : fattore relativo alla superficie della zona da proteggere;*
- *T : fattore che tiene conto del tempo di intervento;*
- *R_E : resistenza al fuoco del fabbricato;*
- *R_I : fattore che tiene conto di particolari misure di prevenzione.*

CLASSE DI RISCHIO	*C*
Combustibilità bassa = leggero	1,0
Combustibilità debole = ordinario debole	1,0
Combustibilità normale = ordinario normale	1,0
Combustibilità elevata = ordinario elevato	1,2
Combustibilità speciale = ordinario speciale	1,4
Combustibilità grave = ordinario grave	1,6

kg legno/mq (edificio)	Q_i
0-20	0
21-45	0,2
46-70	0,4
71-100	0.6

Parametro T	*RITARDO IN MINUTI*									
	10		15		20		25		30	
VVF professionisti	1,00	☐	1,10	☐	1,25	☒	1,40	☐	1,50	☐
VVF aziendali	1,10	☐	1,2	☐	1,35	☐	1,50	☐	1,60	☐

CLASSE DI RESISTENZA	R_E
15	1,00
30	1,00
60	1,20
90	1,35
120	1,50
180	1,75
240	2,00

kg legno/mq (merci)	Q_m
0-15	1,0
16-30	1,2
31-60	1,4
61-120	1,6
121-240	2,0
241-480	2,4
481-960	2,8
961-1920	3,4
1921-3840	3,9
≥ 3841	4,0

	A
- superficie del compartimento < 1500 mq; - oppure distribuita su un massimo di 2 piani; - oppure altezza del soffitto H ≤ 8m.	1,0
- superficie del compartimento compresa 1500 mq ≤ S ≤ 3000 mq; - oppure distribuita su un numero di piani fra 3 e 4; - oppure altezza del soffitto 8 m < H < 12 m.	1,3
- superficie del compartimento compresa 3000 mq < S ≤ 10000 mq; - oppure distribuita su un numero > 4; - oppure altezza del soffitto H > 12 m.	1,8

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	*COMMENTO*	R_I
più grande del normale	- combustione prevedibile piuttosto rapida; - elevato numero delle possibili sorgenti di ignizione; - inadeguata penetrabilità delle squadre antincendio; - infiammabilità facilitata dalle condizioni di immagazzinamento.	1,0
normale	- combustione prevedibile normale; - numero di sorgenti di ignizione normale; - infiammabilità ridotta per essere i materiali combustibili contenuti in recipienti incombustibili.	1,2
più piccolo del normale	- immagazzinamento molto compatto; - scarse probabilità di sviluppo rapido dell'incendio; - condizioni estremamente favorevoli all'evacuazione del calore.	1,6
molto piccolo	- infiammabilità ridotta per essere i materiali combustibili contenuti in recipienti in lamiera ben chiusi; - assenza di sorgenti di ignizione; - probabilità di combustione lenta.	2,0

ESEMPIO METODO ERICSSON

Con tale metodo vengono calcolati due indici numerici rappresentativi del **rischio per il fabbricato RF** e del **rischio per il contenuto (persone e cose) RC**

RISCHIO PER IL CONTENUTO RC

$$RC = P \cdot B \cdot F\ ;$$

Dove:

- *P : fattore che tiene conto del pericolo per le persone;*
- *B : fattore che tiene conto del pericolo per le cose;*
- *F : fattore che tiene conto del pericolo dovuto alla produzione di fumo.*

INTENSITA' DEL PERICOLO	*P*
non esiste alcun pericolo per le persone (non ci sono abitualmente persone, poche persone per poco tempo, oppure ottima distribuzione delle uscite di sicurezza)	1
esistono pericoli per le persone che però sono in condizioni di raggiungere autonomamente le uscite di sicurezza	2
esistono pericoli per le persone che difficilmente possono abbandonare l'edificio autonomamente o per motivi di controllo e di sicurezza generale	3

VALORE DEI BENI	*B*
il valore dei beni contenuti nell'edificio non rappresenta un'entità considerevole	1
il valore dei beni contenuti nell'edificio rappresenta un'entità considerevole	2
la perdita dei beni è irreparabile in quanto si tratta di beni culturali o beni non sostituibili o necessari per l'esistenza dell'azienda	3

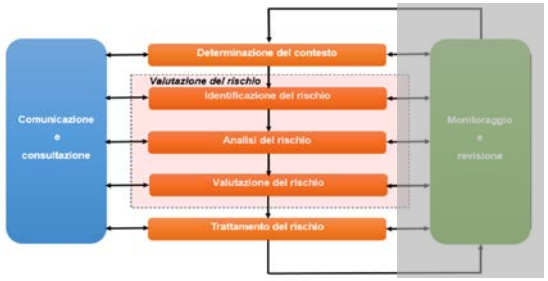
DANNI DA FUMO	*F*
- nessun pericolo particolare di danno da fumo o corrosione - classe di reazione al fuoco del materiale uguale a 1	1
- compartimentazione o costruzione con scarse superfici di areazione - almeno il 20% del materiale combustibile sviluppa in caso di incendio prodotti di combustione tossici - classe di reazione al fuoco dei materiali uguale a 2	2
- più del 20% del materiale combustibile sviluppa in caso di incendio prodotti di combustione tossici o corrosivi - classe di reazione al fuoco dei materiali maggiore a 2	3

ESITO DELLA VALUTAZIONE SEMI-QUANTITATIVA DEL RISCHIO INCENDIO

RF	*VALUTAZIONE QUALITATIVA*
1,00 – 1,25	rischio per il fabbricato **QUASI NULLO (BASSO)**
1,25 – 2,00	rischio per il fabbricato **MEDIO**
2,00 – 3,00	rischio per il fabbricato **MEDIO - ALTO**
3,00 – 4,00	rischio per il fabbricato **ALTO**
maggiore di 4,00	rischio per il fabbricato **NON AMMISSIBILE**

RC	*VALUTAZIONE QUALITATIVA*
1,0 – 2,0	rischio per il contenuto **QUASI NULLO (BASSO)**
2,0 – 6,0	rischio per il contenuto **MEDIO**
6,0 – 12,0	rischio per il contenuto **ALTO**
12,0 – 27,0	rischio per il contenuto **MOLTO ALTO**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO



Trattamento del rischio → **valutazione dell'esito**

scopo → **selezionare ed attuare le opzioni per affrontare il rischio**

è un processo ciclico composto dalle seguenti fasi:



1. **formulare e selezionare** le opzioni di trattamento del rischio;
2. **pianificare ed attuare** il trattamento del rischio;
3. **valutare** l'efficacia di quel trattamento e decidere se il rischio residuo sia accettabile;

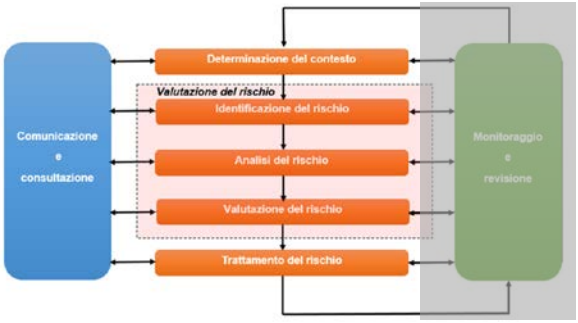
se non è accettabile intraprendere ulteriore trattamento.

soluzioni

- **evitando** il rischio e l'attività che lo genera;
- **assumendo** il rischio;
- **rimuovendo** la fonte del rischio;
- **modificandone** le probabilità;
- **modificandone** le conseguenze;
- **condividendo** il rischio;
- **ritenendo il rischio accettabile**;



TRATTAMENTO DEL RISCHIO



ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO

La sicurezza non può richiedere infatti che tutti i rischi siano eliminati ma piuttosto che ci sia un appropriato **equilibrio tra costi, rischi e benefici.**



Uno degli approcci

Limite di tollerabilità

Regola d'arte norma vigente

Limite di accettabilità

Normalmente accettato

Tollerabile solo se, il costo della riduzione supera i miglioramenti ottenuti

Tollerabile solo se un ulteriore riduzione è applicabile o se i costi relativi sono sproporzionati al miglioramento ottenuto

Può essere tollerato SOLO in circostanze eccezionali

Entità del rischio

Metodo ALARP
As Low As Reasonably Practicable. Livello di rischio accettabile dei sistemi in sicurezza, "tanto basso quanto ragionevolmente realizzabile"

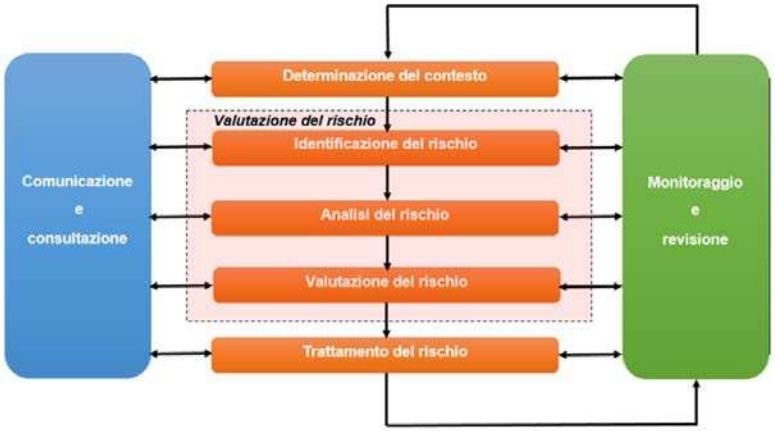
RISCHIO BASSO

nessuna misura compensativa

RISCHIO MEDIO - ALTO

RISCHIO ALTISSIMO

MONITORAGGIO E REVISIONE



Anche conosciuto come **RIESAME PERIODICO**

Il monitoraggio e la **revisione sono**

fasi del **processo di gestione del rischio che**

comportano su **base periodica**

la **verifica e sorveglianza** dei rischi trattati in precedenza

Scopo del riesame periodico

- Assicurare che le **misure di controllo** siano efficaci e deficienti;
- Ottenere **ulteriori informazioni** per **migliorare** la valutazione del rischio;
- **Analizzare** ed apprendere lezioni di miglioramento da **eventi**, cambiamenti, successi e fallimenti;
- **Rilevare modifiche** nel contesto interno ed esterno;
- Identificare **nuovi rischi** emergenti.

Le ***figure responsabili delle fasi*** di monitoraggio revisione devono essere ***chiaramente identificate*** all'interno dell'organizzazione.

Valutazione del rischio d'incendio attività dinamica



IN UN INCENDIO, TRA UN REMBRANDT E UN GATTO, IO SALVEREI IL GATTO *Alberto Giacometti*



SE LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO È FATTA BENE, IN UN INCENDIO, TRA UN REMBRANDT E UN GATTO, IO SALVO ENTRAMBI *«il pompiere»*

Lorenzo Pecorella
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
lorenzo.pecorella@vigilfuoco.it